

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN



NAMA: Sigit Rohmatulloh

NIM: 109082500185

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Struktur Dasar Program Go (package main, func main)
2. Tipe Data dan Variabel dalam Go
3. Operator dan Instruksi Dasar (assignment, input/output)
4. Perulangan Menggunakan for
5. Percabangan if-else if-else
6. Operator Logika (&&, ||, %)

B. Guided

1. Bodymassindex.go

```
package main

import "fmt"

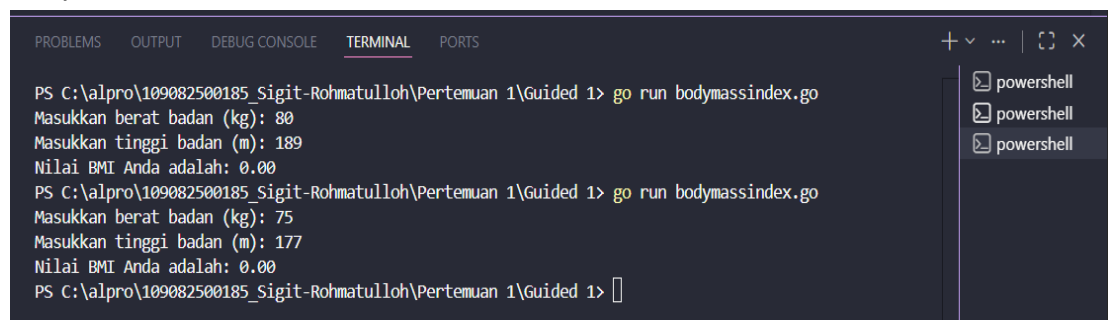
func main() {
    var berat, tinggi, bmi float64

    fmt.Print("Masukkan berat badan (kg): ")
    fmt.Scanln(&berat)
    fmt.Print("Masukkan tinggi badan (m): ")
    fmt.Scanln(&tinggi)

    bmi = berat / (tinggi * tinggi)

    fmt.Printf("Nilai BMI Anda adalah: %.2f\n", bmi)
}
```

Output :



```
PS C:\alpro\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Pertemuan 1\Guided 1> go run bodymassindex.go
Masukkan berat badan (kg): 80
Masukkan tinggi badan (m): 189
Nilai BMI Anda adalah: 0.00
PS C:\alpro\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Pertemuan 1\Guided 1> go run bodymassindex.go
Masukkan berat badan (kg): 75
Masukkan tinggi badan (m): 177
Nilai BMI Anda adalah: 0.00
PS C:\alpro\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Pertemuan 1\Guided 1>
```

2. targetTabungan.go

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var target, tabungan, total, hari int
```

```

        fmt.Print("Masukkan target uang yang ingin
ditabung: ")
        fmt.Scanln(&target)

        total = 0
        hari = 0

        for total < target {
            hari++
            fmt.Printf("Masukkan nominal tabungan hari
ke-%d: ", hari)
            fmt.Scanln(&tabungan)

            total = total + tabungan
        }

        fmt.Printf("Selamat! Target tercapai dalam %d
hari.\n", hari)
        fmt.Printf("Total tabungan Anda terkumpul:
Rp%d\n", total)
    }
}

```

Output :

```

PS C:\alpro\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Pertemuan 1\Guided 2> go run targetTabungan.go
Masukkan target uang yang ingin ditabung: 500000
Masukkan nominal tabungan hari ke-1: 50000
Masukkan nominal tabungan hari ke-2: 50000
Masukkan nominal tabungan hari ke-3: 100000
Masukkan nominal tabungan hari ke-4: 250000
Masukkan nominal tabungan hari ke-5: 300000
Selamat! Target tercapai dalam 5 hari.
Total tabungan Anda terkumpul: Rp750000
PS C:\alpro\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Pertemuan 1\Guided 2>

```

3. KategoriTiket.go

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var usia, harga int

    fmt.Print("Masukkan usia penonton: ")
    fmt.Scanln(&usia)

    if usia < 12 {
        harga = 30000
    } else if usia >= 12 && usia <= 17 {
        harga = 40000
    } else {
        harga = 50000
    }
}

```

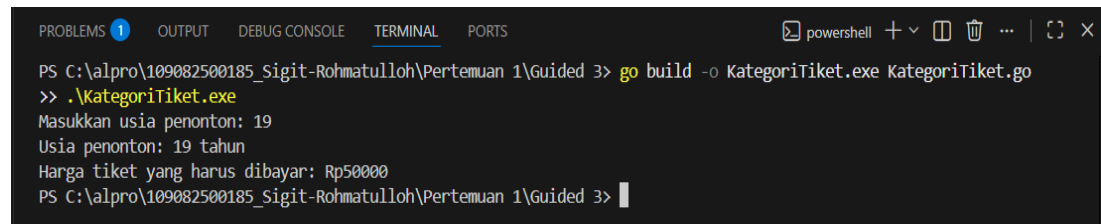
```

    }

    fmt.Printf("Usia penonton: %d tahun\n", usia)
    fmt.Printf("Harga tiket yang harus dibayar:
Rp%d\n", harga)
}

```

Output :



```

PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\alpro\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Pertemuan 1\Guided 3> go build -o KategoriTiket.exe KategoriTiket.go
>> .\KategoriTiket.exe
Masukkan usia penonton: 19
Usia penonton: 19 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp50000
PS C:\alpro\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Pertemuan 1\Guided 3>

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

CekTahunKabisat.go

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

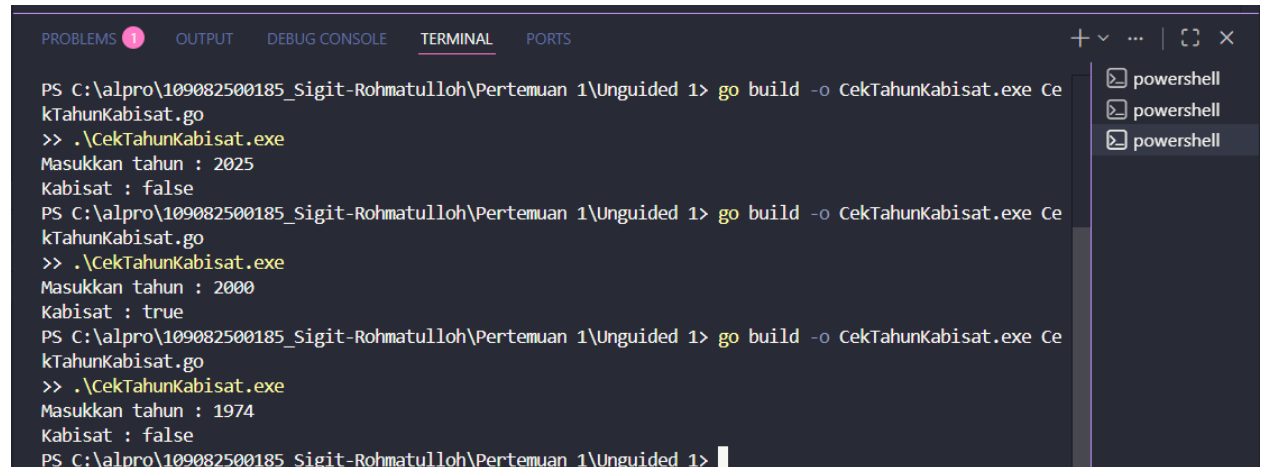
func isLeapYear(year int) bool {
    return year%400 == 0 || (year%4 == 0 && year%100 !=
0)
}

func main() {
    var year int
    fmt.Print("Masukkan tahun : ")
    fmt.Scan(&year)

    if isLeapYear(year) {
        fmt.Println("Kabisat : true")
    } else {
        fmt.Println("Kabisat : false")
    }
}

```

Output :



```
PS C:\alpro\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Pertemuan 1\Unguided 1> go build -o CekTahunKabisat.exe CekTahunKabisat.go
>> .\CekTahunKabisat.exe
Masukkan tahun : 2025
Kabisat : false
PS C:\alpro\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Pertemuan 1\Unguided 1> go build -o CekTahunKabisat.exe CekTahunKabisat.go
>> .\CekTahunKabisat.exe
Masukkan tahun : 2000
Kabisat : true
PS C:\alpro\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Pertemuan 1\Unguided 1> go build -o CekTahunKabisat.exe CekTahunKabisat.go
>> .\CekTahunKabisat.exe
Masukkan tahun : 1974
Kabisat : false
PS C:\alpro\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Pertemuan 1\Unguided 1>
```

Penjelasan :

Tahun kabisat kalau **habis dibagi 400** ATAU **habis dibagi 4** tapi **tidak 100**.

$\text{year} \% 400 == 0 \parallel (\text{year} \% 4 == 0 \ \&\& \ \text{year} \% 100 != 0)$

2. Soal Unguided 2

CekPercobaanWarna.go

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

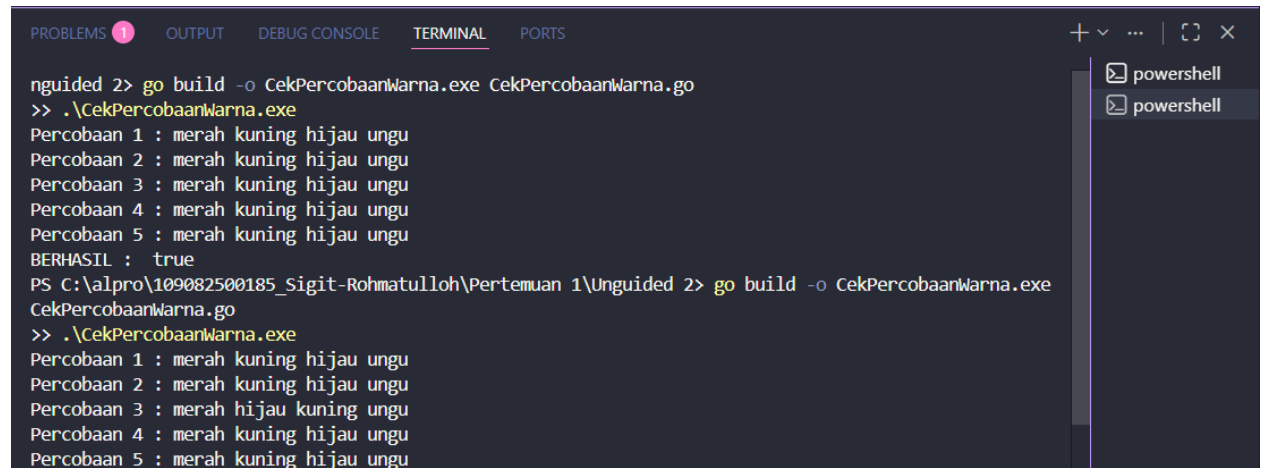
func main() {
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        var g1, g2, g3, g4 string
        fmt.Printf("Percobaan %d : ", i)
        fmt.Scan(&g1, &g2, &g3, &g4)

        if g1 != "merah" || g2 != "kuning" || g3 != "hijau" || g4 != "ungu" {
            berhasil = false
        }
    }

    if berhasil {
        fmt.Println("BERHASIL : true")
    } else {
        fmt.Println("BERHASIL : false")
    }
}
```

Output :



```
nguided 2> go build -o CekPercobaanWarna.exe CekPercobaanWarna.go
>> ./CekPercobaanWarna.exe
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL : true
PS C:\alpro\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Pertemuan 1\Unguided 2> go build -o CekPercobaanWarna.exe
CekPercobaanWarna.go
>> ./CekPercobaanWarna.exe
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : merah hijau kuning ungu
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
```

Penjelasan :

Loop 5x, input 4 warna, cek apakah urutannya **merah-kuning-hijau-ungu**. Kalau ada yang salah, langsung false

```
if g1 != "merah" || g2 != "kuning" || g3 != "hijau" || g4 != "ungu" {
    berhasil = false
}
```

3. Soal Unguided 3

Biayapos.go

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var totalGram int
    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&totalGram)

    kg := totalGram / 1000
    sisa := totalGram % 1000

    biayaKg := kg * 10000

    var biayaSisa int
    if sisa > 500 {
        biayaSisa = sisa * 5
    } else {
        biayaSisa = sisa * 15
    }
}
```

```

        // Jika total berat lebih dari 10kg, sisa berat
        digratiskan
        if kg > 10 {
            biayaSisa = 0
        }

        totalBiaya := biayaKg + biayaSisa

        fmt.Println()
        fmt.Println("===== Detail Perhitungan =====")
        fmt.Printf("Detail berat   : %d kg + %d gram\n", kg,
sisa)
        fmt.Printf("Detail biaya   : Rp. %d + Rp. %d\n",
biayaKg, biayaSisa)
        fmt.Printf("Total biaya: Rp %d\n", totalBiaya)
    }

```

Output :

```

PS C:\alpro\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Pertemuan 1\Unguided 3> go build -o biayapos.exe biayapos.
go
>> .\biayapos.exe
Masukkan total berat (gram): 8500

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat   : 8 kg + 500 gram
Detail biaya   : Rp. 80000 + Rp. 7500
Total biaya: Rp 87500
PS C:\alpro\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Pertemuan 1\Unguided 3>

```

Penjelasan :

Pisah gram jadi **kg** dan **sisa**, lalu hitung biayanya.

kg = totalGram / 1000 // bagian kg

sisa = totalGram % 1000 // sisa gram

// Tarif sisa:

// sisa > 500 → × Rp 5

// sisa ≤ 500 → × Rp 15

// kg > 10 → sisa GRATIS

D. Kesimpulan

Pada praktikum Modul 2 ini, praktikan mempelajari dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa Go, seperti struktur program, variabel, operator, percabangan (*if-else*), dan perulangan (*for*). Melalui beberapa latihan program, praktikan dapat memahami cara menerima input, mengolah data, dan menampilkan output. Selain

itu, praktikan juga belajar menerapkan logika pemrograman untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sederhana.